

3. Lors d'un contrôle de conformité, on pose généralement H_0 : "Le lot est conforme". Si le test conduit à rejeter H_0 , quelle conséquence cela a-t-il pour la production ?

Exercice 2 : Contrôle de remplissage (6 points)

Thème : Test bilatéral sur une moyenne

Une ligne de conditionnement remplit des bidons de détergent industriel. La contenance affichée est de 5 litres. On admet que la variable aléatoire X décrivant le volume d'un bidon suit une loi normale d'écart-type $\sigma = 0,10$ litre. Le service qualité souhaite vérifier si la machine est correctement réglée sur la valeur nominale $\mu_0 = 5$.

On prélève un échantillon de $n = 100$ bidons. La moyenne des volumes mesurés sur cet échantillon est $\bar{x} = 4,975$ litres. On effectue le test au seuil de risque $\alpha = 5\%$.

1. Modélisation :

- (a) Formuler l'hypothèse nulle H_0 (la machine est bien réglée) et l'hypothèse alternative H_1 .

- (b) S'agit-il d'un test unilatéral ou bilatéral ? Justifier.

2. Résolution :

- (a) Sous l'hypothèse H_0 , déterminer la loi suivie par la variable aléatoire $\bar{X}$ (moyenne de l'échantillon). Préciser ses paramètres (espérance et écart-type).

- (b) Déterminer l'intervalle d'acceptation de H_0 au seuil de 95% (c'est-à-dire l'intervalle centré sur μ_0 contenant 95% des moyennes d'échantillons possibles). *Arrondir les bornes à 10^{-3} .*

3. Conclusion :

- (a) Énoncer la règle de décision.

- (b) Au vu de la moyenne observée $\bar{x} = 4,975$, que concluez-vous quant au réglage de la machine ?

Exercice 3 : Taux de défectueux fournisseur (6 points)

Thème : Test unilatéral sur une proportion

Un fournisseur de composants électroniques affirme dans son cahier des charges que la proportion de pièces défectueuses dans ses livraisons est au maximum de 2% ($p \leq 0,02$). Le service "Qualité Entrante" de votre entreprise a des doutes et soupçonne une proportion plus élevée. Un contrôle est effectué sur un lot de $n = 400$ composants pris au hasard. On dénombre 14 pièces défectueuses.

1. Calculer la fréquence f_{obs} de pièces défectueuses dans l'échantillon.

2. **Modélisation :** On se place dans la situation limite où $p = 0,02$.
 - (a) Formuler l'hypothèse nulle H_0 et l'hypothèse alternative H_1 traduisant le soupçon du service qualité (le taux réel est supérieur à la norme).

 - (b) Justifier qu'il s'agit d'un test unilatéral à droite.

3. **Résolution :**
 - (a) Sous l'hypothèse H_0 , donner les paramètres de la loi normale suivie par la fréquence d'échantillonnage F .

- (b) On fixe le risque de première espèce à $\alpha = 5\%$. Déterminer, à l'aide de votre calculatrice, la valeur critique c telle que $P(F \leq c) = 0,95$.

4. **Conclusion** : Peut-on rejeter l'affirmation du fournisseur au risque de 5% ? Justifier votre réponse.